

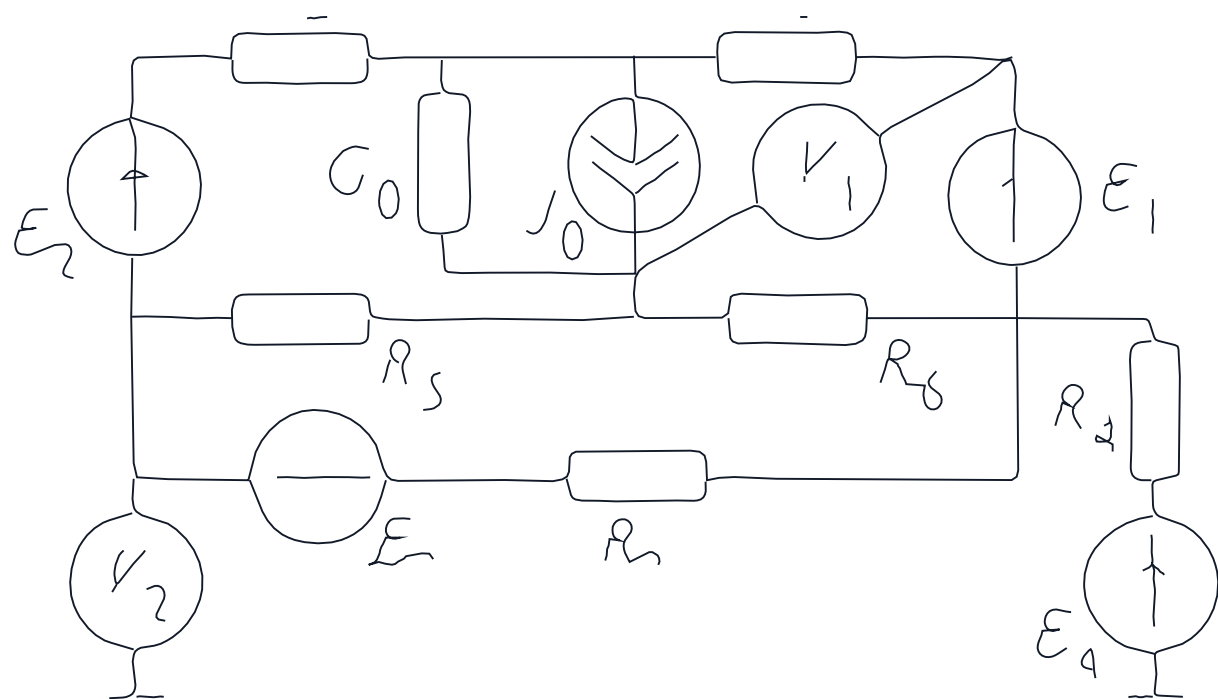


Рисунок 19 - Эквивалентная схема для расчета

Пусть потенциал опорного узла равен

$$\varphi_{E10} = 0 \text{ V}$$

Составим систему уравнений для остальных узлов

$$0 \text{ MVA } \varphi_{E2} - 0 \text{ MVA } \varphi_{E2} + I_{E2} = 0$$

$$0.0567 \varphi_{E3} - 0.0567 \varphi_{E5} + I_{E3} = 0$$

$$0.1429 \varphi_{E4} - 0.1429 \varphi_{E5} + I_{E4} = 0$$

$$0.35 \varphi_{E4} - 0.05 \varphi_{E1} - 0.1 \varphi_{E5} - 0.2 \varphi_{E2} = 4$$

$$0.1567 \varphi_{E3} - 0.1567 \varphi_{E2} + I_{E1} = 0$$

$$-0.05 \varphi_{E4} + 0.05 \varphi_{E1} - I_{E2} - I_{E3} = 0$$

$$-0.0567 \varphi_{E3} - 0.1429 \varphi_{E4} - 0.1 \varphi_{E4} + 0.3095 \varphi_{E5} - I_{E1} = 0$$

$$-0 \text{ MVA } \varphi_{E2} - 0.2 \varphi_{E4} - 0.1567 \varphi_{E3} + 0.4778 \varphi_{E2} = -4$$

$$\varphi_{E2} - \varphi_{E1} = 50$$

$$\varphi_{E3} - \varphi_{E5} = 100$$

$$\varphi_{E5} - \varphi_{E1} = 100$$

$$\varphi_{E4} = 50$$

Тогда

$$G_2 = \frac{1}{R_2} = \frac{1}{9} = 0.1111 \text{ S}$$

$$G_1 = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{8} = 0.125 \text{ S}$$

$$G_5 = \frac{1}{R_5} = \frac{1}{20} = 0.05 \text{ S}$$

$$G_8 = \frac{1}{R_8} = \frac{1}{10} = 0.1 \text{ S}$$